

IoT Projekat

HLR (High Level Requirements)

HLR 1

Sistem mora automatski upravljati osvjetljenjem na osnovu prisutnosti osoba u kući.

HLR 2

Sistem mora pratiti broj prisutnih osoba koristeći dva motion senzora postavljena na ulazu objekta.

HLR 3

Sistem mora omogućiti pametno upravljanje roletnama u zavisnosti od stanja objekta.

HLR 4

Sistem mora kontinuirano pratiti temperaturu prostorije i omogućiti automatsku regulaciju grijanja i hlađenja.

HLR 5

Sistem mora omogućiti automatsko otkrivanje i registraciju uređaja u mreži bez ručne konfiguracije.

HLR 6

Sistem mora omogućiti korisniku praćenje rada svih uređaja putem web dashboarda u realnom vremenu.

SWR (Software Requirements)

SWR 1 – Upravljanje prisutnošću osoba i osvjetljenjem

- Sistem mora primati događaje sa dva motion senzora.
- Svaki događaj mora sadržavati tip događaja i broj osoba.
- Podržani događaji su:
 - ulazak
 - izlazak
- Sistem mora održavati interni brojač prisutnih osoba.
- Pri događaju ulazak brojač se povećava.
- Pri događaju izlazak brojač se smanjuje.
- Brojač prisutnih osoba nikada ne smije imati negativnu vrijednost.

- Kada broj prisutnih osoba postane veći od nule sistem mora uključiti osvjetljenje.
- Kada broj prisutnih osoba postane jednak nuli sistem mora isključiti osvjetljenje.
- Sve promjene stanja moraju biti vidljive na dashboardu.

SWR 1-1 – Podrška za grupne događaje

- Motion senzori moraju podržavati simulaciju ulaska i izlaska više osoba istovremeno.
- Svaki događaj sadrži parametar `people_count`.
- Kontroler mora pravilno ažurirati broj prisutnih osoba na osnovu primljene vrijednosti.
- Sistem mora podržati ulazak ili izlazak jedne ili više osoba jednim događajem.

SWR 2 – Temperaturna regulacija

- Sistem mora kontinuirano primati podatke sa temperaturnog senzora.
- Temperaturni senzor mora periodično objavljivati izmjerenu temperaturu.
- Kontroler mora održavati trenutno stanje temperature.
- Kontroler mora održavati zadatu temperaturu sistema.
- Sistem mora automatski odlučivati da li je potrebno grijanje ili hlađenje.
- Ako je temperatura niža od zadate vrijednosti za više od 0.5°C mora se aktivirati grijanje.
- Ako je temperatura viša od zadate vrijednosti za više od 0.5°C mora se aktivirati hlađenje.
- Ako je temperatura unutar dozvoljenog opsega HVAC sistem mora biti isključen.
- Trenutna temperatura i stanje HVAC sistema moraju biti prikazani na dashboardu.

SWR 3 – Upravljanje roletnama

- Sistem mora omogućiti automatsko upravljanje roletnama.
- Kada je objekat prazan sistem mora spustiti roletne.
- Kada se u objektu nalazi najmanje jedna osoba sistem mora podići roletne.
- Komande za roletne moraju se slati putem MQTT protokola.
- Dashboard mora prikazivati trenutno stanje roletni.

SWR 4 – Pouzdanost komunikacije

- Sistem mora koristiti MQTT QoS mehanizme.
- QoS 1 koristi se za:
 - događaje motion senzora
 - komande za osvjetljenje
 - komande za roletne
 - komande HVAC sistema
- QoS 0 koristi se za:
 - periodična očitavanja temperature
- Sistem mora omogućiti automatsko ponovno povezivanje MQTT klijenata nakon prekida veze.

SWR 5 – Otkrivanje uređaja

- Sistem mora koristiti SSDP protokol za automatsko otkrivanje uređaja.

- Uređaji moraju biti u mogućnosti da se automatski registruju nakon pokretanja.
- Kontroler mora održavati listu aktivnih uređaja.
- Uređaji koji nisu aktivni određeni vremenski period moraju biti uklonjeni iz registra.
- Promjene u listi uređaja moraju biti prikazane na dashboardu.

Arhitektura sistema

ARCH 1 – Motion senzori i centralni kontroler

Sistem koristi dva motion senzora za simulaciju događaja prisutnosti osoba.

Motion senzori publikuju događaje na MQTT topike:

- home/door/sensor1
- home/door/sensor2

Svaka poruka sadrži:

```
{  
  "event": "ulazak",  
  "people_count": 2  
}
```

Centralni kontroler je pretplaćen na navedene topike.

Kontroler:

- prima događaje sa senzora
- obrađuje događaje
- održava broj prisutnih osoba
- donosi odluke o upravljanju aktuatorima
- objavljuje komande drugim uređajima

ARCH 1-1 – Simulacija senzora

Motion senzori implementirani su kao simulirani IoT uređaji.

Senzori omogućavaju:

- simulaciju ulaska jedne osobe
- simulaciju izlaska jedne osobe
- simulaciju ulaska više osoba
- simulaciju izlaska više osoba

Događaji se generišu preko komandne linije i šalju centralnom kontroleru putem MQTT protokola.

ARCH 1-2 – Upravljanje osvetljenjem

Centralni kontroler objavljuje komande na:

home/light/control

Light actuator je pretplaćen na navedeni topik.

Podržane komande su:

- ON
- OFF

Kada broj osoba postane veći od nule kontroler šalje komandu ON.

Kada broj osoba postane nula kontroler šalje komandu OFF.

ARCH 2 – Temperaturni senzor

Temperaturni senzor simulira rad fizičkog temperaturnog senzora.

Senzor periodično objavljuje temperaturu na topik:

home/temp/current

Primjer poruke:

```
{  
  "temperature": 23.4  
}
```

Kontroler je pretplaćen na ovaj topik i koristi podatke za regulaciju HVAC sistema.

ARCH 2-1 – HVAC regulacija

Centralni kontroler održava:

- trenutnu temperaturu
- željenu temperaturu definisanu konfiguracijom sistema

Na osnovu razlike između izmjerene i zadate temperature određuje režim rada HVAC sistema.

Komande se objavljuju na:

home/hvac/control

Podržane komande su:

- HEAT
- COOL
- OFF

Termostat actuator izvršava primljene komande i mijenja svoje stanje.

ARCH 3 – Upravljanje roletnama

Centralni kontroler upravlja roletnama putem MQTT komandi.

Komande se objavljuju na:

home/blinds/control

Blind actuator je pretplaćen na navedeni topik.

Podržane komande su:

- UP
- DOWN
- STOP

Kada je broj prisutnih osoba veći od nule roletne se podižu.

Kada broj prisutnih osoba postane nula roletne se spuštaju.

ARCH 4 – MQTT komunikacija

MQTT broker predstavlja centralnu komunikacionu komponentu sistema.

Svi uređaji:

- uspostavljaju MQTT konekciju
- publikuju podatke
- primaju komande preko MQTT topika

Komunikacija je organizovana korištenjem logičkih MQTT topika za senzore, aktuatore i sistemske informacije.

MQTT topic struktura

Senzori

home/door/sensor1

home/door/sensor2

home/temp/current

Aktuatori

home/light/control

home/blinds/control

home/hvac/control

Sistemske teme

home/system/devices

ARCH 5 – SSDP otkrivanje uređaja

Sistem koristi SSDP protokol za automatsko otkrivanje uređaja.

Svaki uređaj:

- objavljuje SSDP alive poruke
- odgovara na M-SEARCH zahtjeve
- posjeduje HTTP endpoint sa opisom uređaja

Centralni kontroler:

- periodično šalje M-SEARCH zahtjeve

- registruje nove uređaje
- održava listu aktivnih uređaja
- uklanja neaktivne uređaje nakon isteka timeout perioda

Prilikom gašenja uređaj šalje SSDP byebye poruku.

ARCH 5-1 – Device Registry

Kontroler koristi Device Registry komponentu za upravljanje uređajima.

Registry čuva:

- identifikator uređaja
- tip uređaja
- vrijeme posljednjeg javljanja
- maksimalno dozvoljeno vrijeme neaktivnosti

Registry omogućava:

- registraciju uređaja
- uklanjanje uređaja
- ažuriranje vremena aktivnosti
- pregled aktivnih uređaja

ARCH 6 – Web Dashboard

Sistem sadrži web dashboard za vizuelni nadzor rada pametne kuće.

Dashboard se povezuje na MQTT broker putem WebSocket konekcije.

Dashboard prikazuje:

- broj prisutnih osoba
- stanje osvjetljenja
- stanje roletni
- stanje HVAC sistema
- trenutnu temperaturu
- posljednje događaje sa senzora
- MQTT log poruka
- listu aktivnih SSDP uređaja

Dashboard automatski ažurira prikazane informacije nakon prijema MQTT poruka.

Aktivni i neaktivni uređaji prikazuju se različitim vizuelnim stilovima radi lakšeg praćenja stanja sistema.

ARCH 6-1 – Sinhronizacija uređaja

Centralni kontroler održava listu trenutno aktivnih SSDP uređaja.

Prilikom:

- registracije novog uređaja,

- isteka timeout perioda,
- prijema SSDP byebye poruke,

kontroler ažurira listu aktivnih uređaja.

Lista uređaja objavljuje se na MQTT topic:

home/system/devices

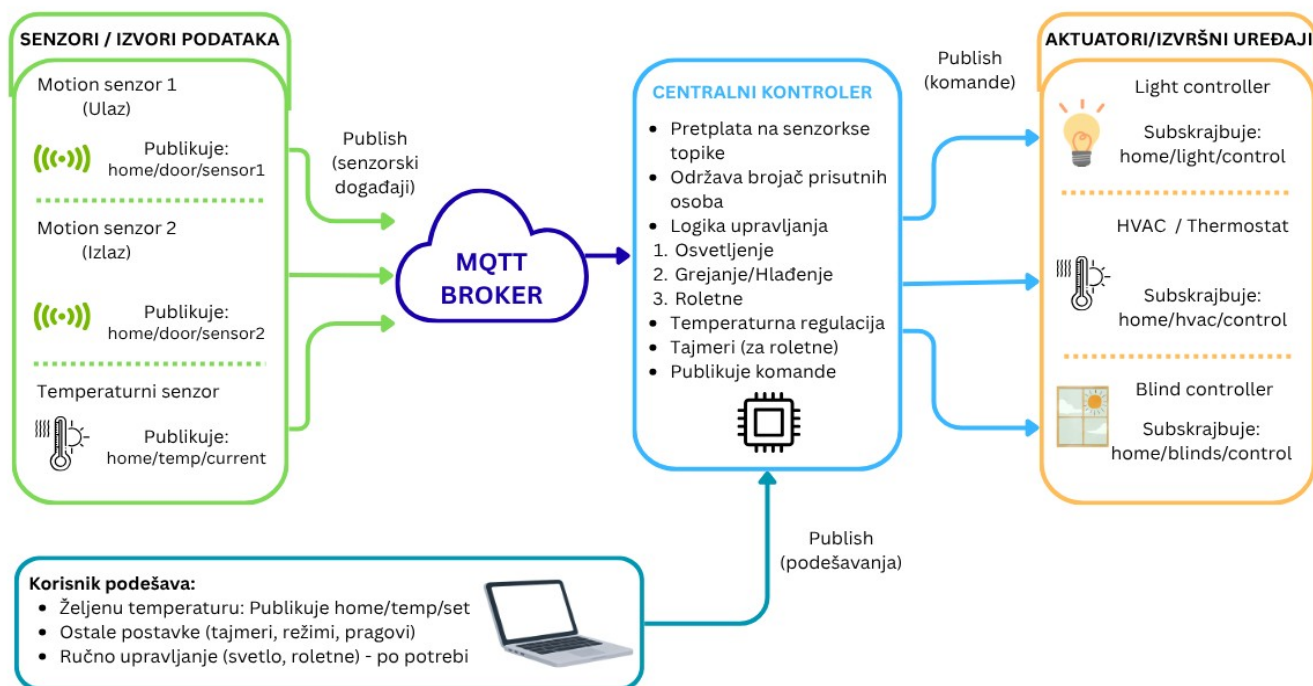
Poruka sadrži identifikatore trenutno aktivnih uređaja.

Primjer:

```
[
  "motion_sensor_1",
  "motion_sensor_2",
  "temperature_sensor",
  "light_actuator",
  "blinds_actuator"
]
```

Web dashboard koristi ovaj topic za:

- prikaz aktivnih uređaja,
- prikaz offline uređaja,
- automatsko osvježavanje SSDP liste.



Zaključak

Predložena arhitektura implementira kompletan IoT sistem za automatizaciju pametne kuće zasnovan na MQTT i SSDP protokolima. Sistem omogućava automatsko otkrivanje uređaja, upravljanje osvetljenjem, regulaciju temperature, upravljanje roletnama i centralizovan nadzor

putem web dashboarda. Komponente su međusobno nezavisne i komuniciraju preko MQTT brokera, čime je omogućena jednostavna proširivost sistema dodavanjem novih senzora i aktuatora.

Autori:

Pavle Maksimović RA49/2023

Boško Mitrović RA 48/2023

Siniša Stevanović RA58/2023

Duško Obradović RA40/2023